Installation des services DHCP/DNS sur un Serveur Windows 2019

Table des matières

Installation des services DHCP/DNS sur un Serveur Windows 2019 1

Partie 1 du TP : installation du serveur DHCP ainsi que sa configuration avec powershell : 3

Partie 2 : L'activation et la configuration du DHCP relay 7

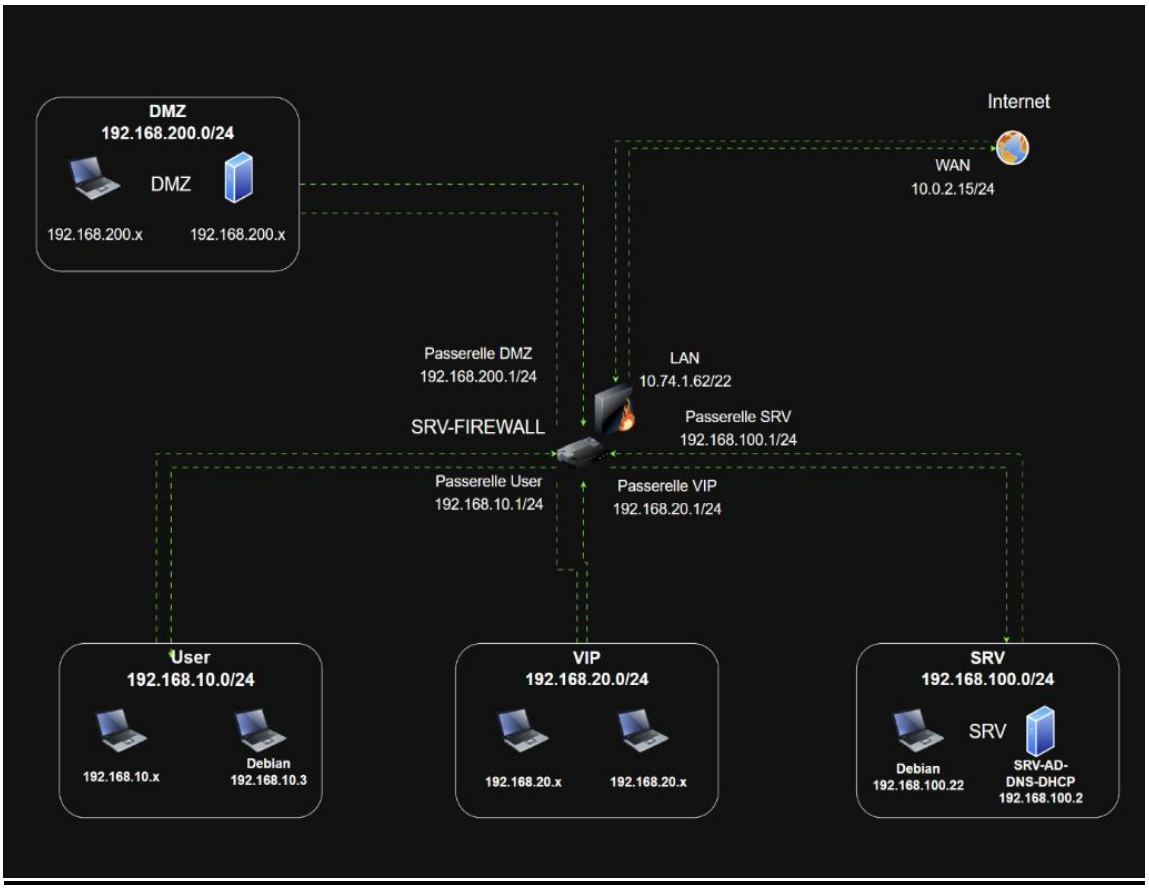
Partie 3 : Test de connectivité/attribution 8

Annexes : 11

Tableau d'adressage IP :

Zones	Plages d'adresse
USERS	192.168.10.2 →192.168.10.254
VIP	192.168.20.2→192.168.20.254
SRV	192.168.100.22→192.168.100.254
DMZ	192.168.200.22→192. 168.200.254

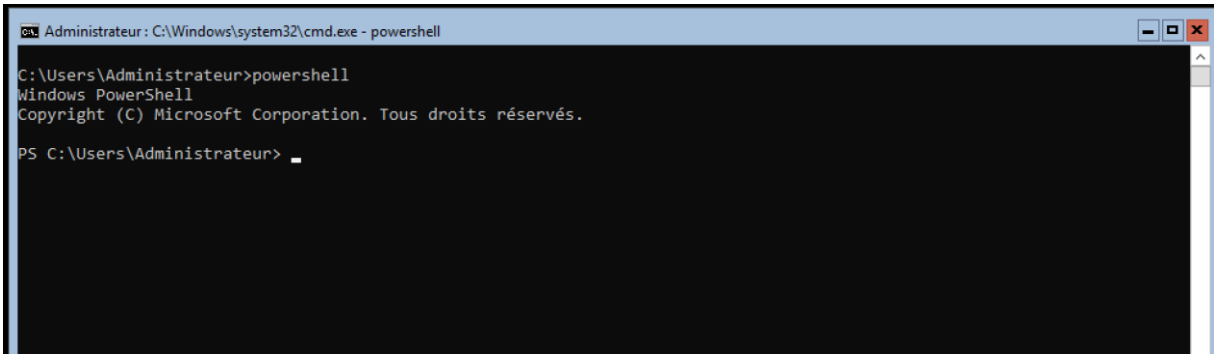
Schéma réseau :



Partie 1 du TP : installation du serveur DHCP ainsi que sa configuration avec powershell :

PowerShell

Permet d'initialiser le terminal pour ensuite mettre les commandes nécessaires pour réaliser notre TP



Rename-Computer

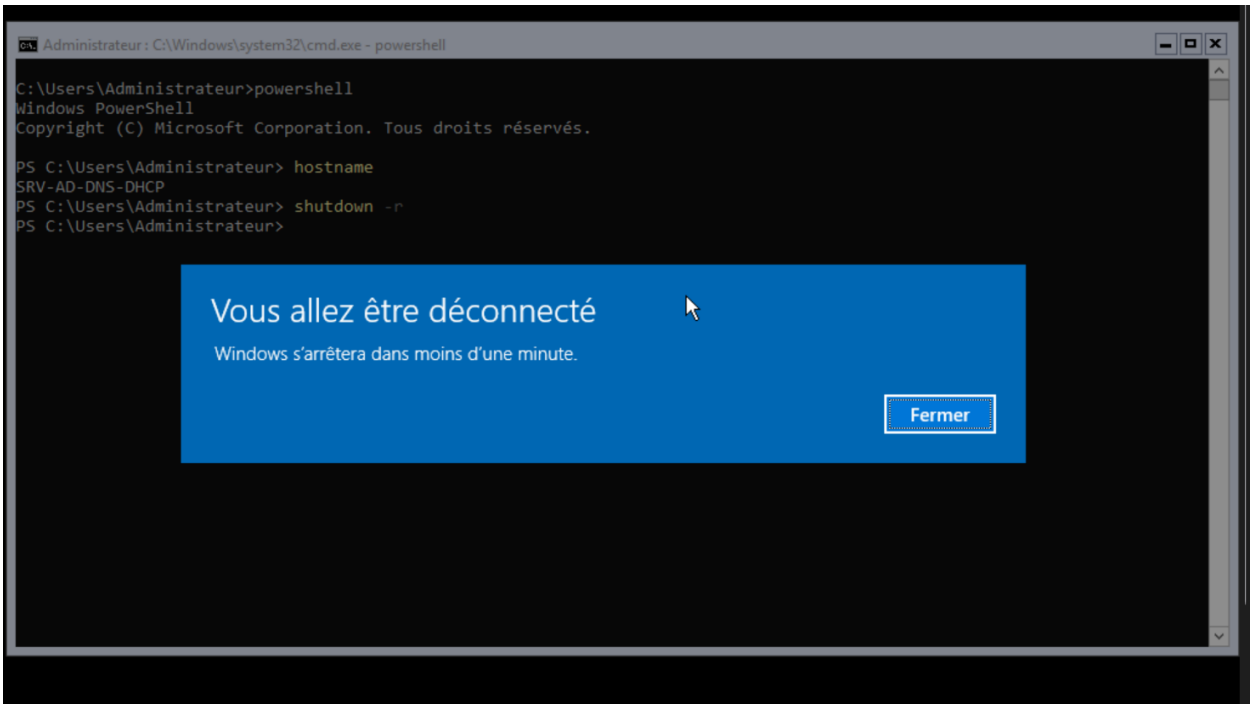
Sert à donner un nom au serveur/computer : ici l'exemple est SRV-AD-DNS-DHCP

```
PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer

applet de commande Rename-Computer à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
NewName: SRV-AD-DNS-DHCP
```

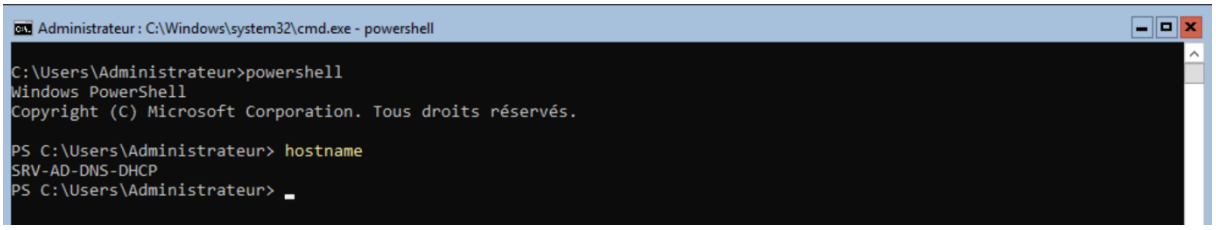
Shutdown – r

On utilise la commande shutdown -r pour redémarrer la machine afin de rendre le changement du nom de l'appareil effectif



Hostname :

On utilise la commande hostname pour vérifier le nom de notre machine. Ici on voit bien que le nom de la machine est : SRV-AD-DNS-DHCP



Ipconfig

Ensuite on regarde grâce à la commande ipconfig quelle carte réseau est en interne.

Ici on voit que la carte réseau en interne est la carte Ethernet 2

```
PS C:\Users\Administrateur> ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sqy.local
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd17:625c:f037:2:50e2:ea38:55d:8068
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::50e2:ea38:55d:8068%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.2.15
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::2%3
                                            10.0.2.2

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4947:3dce:28bc:3c40%10
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.60.64
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

Pour trouver le bon index/interface de la carte réseau, on utilise la commande :

Get-NetAdapter

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             ---------
Ethernet                  Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          3 Up           08-00-27-26-F3-CF         1 Gbps
Ethernet 2                Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2      10 Up           08-00-27-48-00-0D         1 Gbps
```

On veut ensuite attribuer une adresse fixe au serveur. Pour cela nous allons utiliser la commande : ***New-NetIPAddress -Interface 10 -IPAddress 192.168.100.2 – PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.100.1***

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 10 -IPAddress 192.168.100.2 -PrefixLength 24 -DefaultGatewa
y 192.168.100.1


IPAddress         : 192.168.100.2
InterfaceIndex    : 10
InterfaceAlias    : Ethernet 2
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Tentative
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource      : False
PolicyStore       : ActiveStore

IPAddress         : 192.168.100.2
InterfaceIndex    : 10
InterfaceAlias    : Ethernet 2
AddressFamily     : IPv4
Type              : Unicast
PrefixLength      : 24
PrefixOrigin      : Manual
SuffixOrigin      : Manual
AddressState      : Invalid
ValidLifetime     : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
```

On vérifie que l'adresse fixe soit désormais la bonne à savoir

Pareil que précédemment, on utilise la commande : ***ipconfig***

```
S C:\Users\Administrateur> ipconfig

onfiguration IP de Windows


arte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sqy.local
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd17:625c:f037:2:50e2:ea38:55d:8068
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::50e2:ea38:55d:8068%3
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.0.2.15
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::2%3
                                            10.0.2.2

arte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::4947:3dce:28bc:3c40%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.100.2
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.100.1
```

Ici on voit bien que notre adresse ipv4 fixe est donc : 192.168.100.2

On installe le service DHCP grâce à la commande ***: Install-WindowsFeature DHCP IncludeManagementTools***

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - Powershell
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Démarrer l'installation...
  88 %
  [oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          ]
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Serveur DHCP}
```

Maintenant que nous avons installé le service DHCP. On ajoute les plages d'adresses réseau en utilisant la commande suivante : Add-DhcpServerv4Scope -Name "Nom du réseau" -StartRange -EndRange -SubnetMask

Par exemple pour la plage d'adresses réseaux « user » : Add-DhcpServerv4Scope -Name "user" -StartRange 192.168.10.2 -EndRange 192.168.10.254 -SubnetMask 255.255.255.0

On fait la même chose pour les autres plages d'adresses réseaux pour que cela donne :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name user -StartRange 192.168.10.2 -EndRange 192.168.10.254 -SubNetMa
sk 255.255.255.0
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name srv  -StartRange 192.168.100.22 -EndRange 192.168.100.254 -SubNe
tMask 255.255.255.0
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name vip  -StartRange 192.168.20.2 -EndRange 192.168.20.254 -SubNetMa
sk 255.255.255.0
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name dmz  -StartRange 192.168.200.22 -EndRange 192.168.200.254 -SubNe
tMask 255.255.255.0
```

Il y a donc 4 réseaux ici :

User : Début 192.168.10.2→ Fin 192.168.10.254

Vip : Début 192.168.20.2 → Fin 192.168.20.254

SRV : Début 192.168.100.22 → Fin 192.168.100.254

DMZ : Début 192.168.200.22 Fin 192.168.200.254

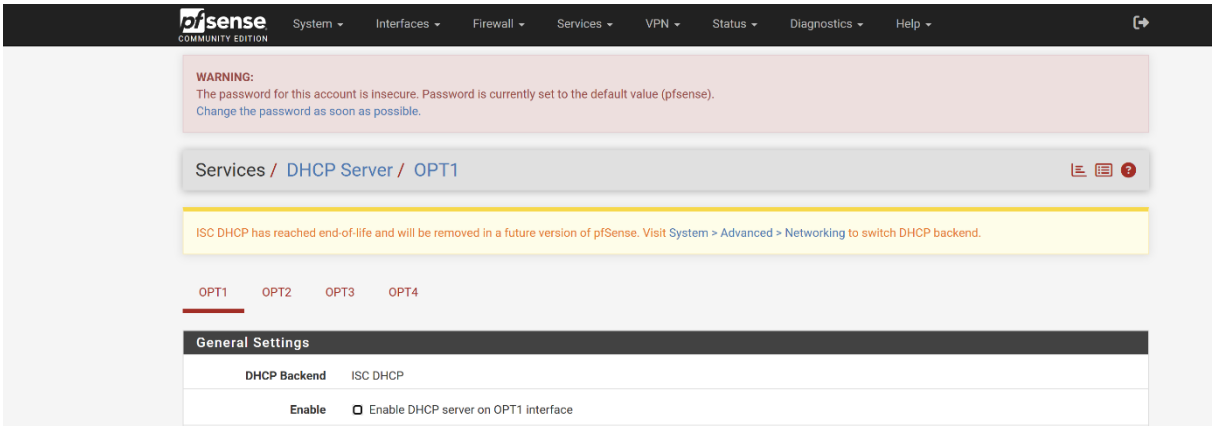
Ensuite on utilise la commande Get-DhcpServer4vScope pour vérifier que nos plages d'adresses réseaux sont bien prises en compte.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId         SubnetMask      Name            State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----            -----    ----------      --------        -------------
192.168.10.0    255.255.255.0   user            Active   192.168.10.2    192.168.10.254  8.00:00:00
192.168.20.0    255.255.255.0   vip             Active   192.168.20.2    192.168.20.254  8.00:00:00
192.168.100.0   255.255.255.0   srv             Active   192.168.100.22  192.168.100.254 8.00:00:00
192.168.200.0   255.255.255.0   dmz             Active   192.168.200.22  192.168.200.254 8.00:00:00
```

Partie 2 : L'activation et la configuration du DHCP relay

Nous voulons désormais mettre en place un DHCP relay sur pfsense. Mais il faut d'abord désactiver tous les DHCP de chaque réseau dans Service→DCHP Server dans « décocher Enable DHCP ».



On le fait pour chaque réseau.

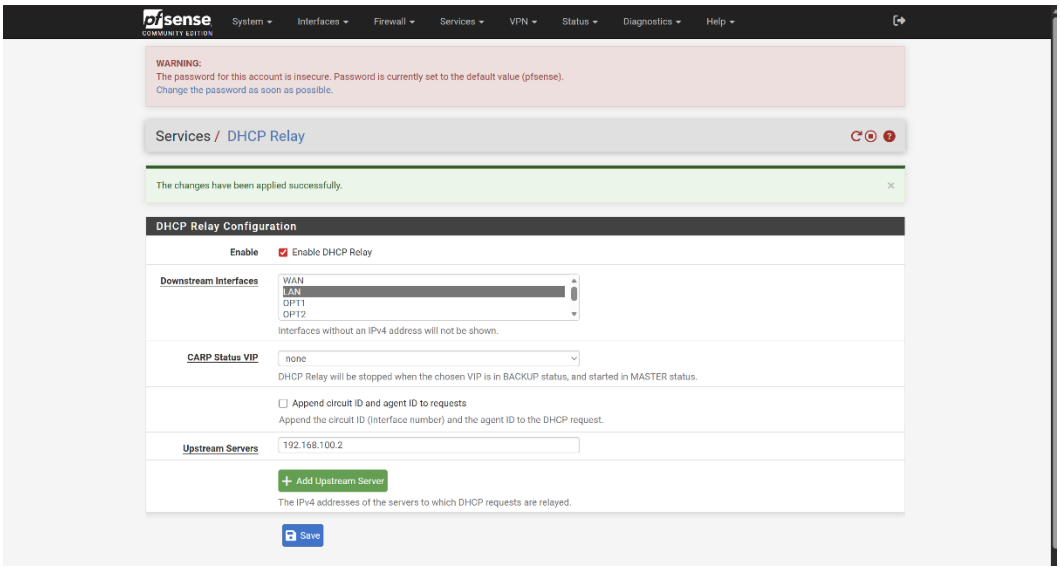
Ici opt1→User

Opt2→ SRV

Opt3→VIP

Opt4→ DMZ

Après avoir été dans Services →DHCP Relay et cocher Enable DHCP Relay. On renseigne dans Upstream Servers l'IP de votre serveur DHCP. On va donc mettre 192.168.200.2

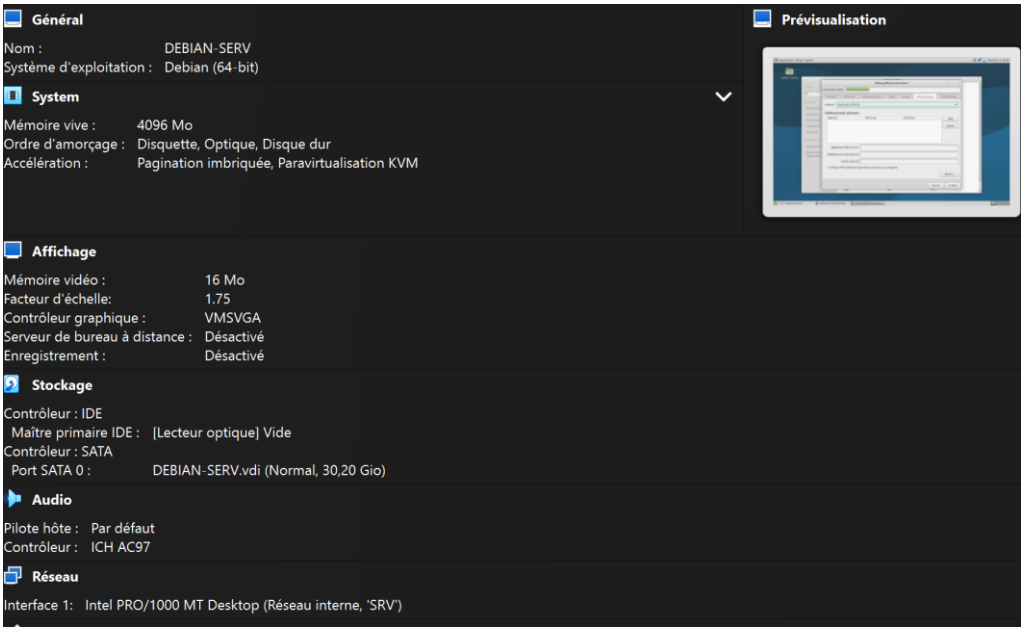


Partie 3 : Test de connectivité/attribution

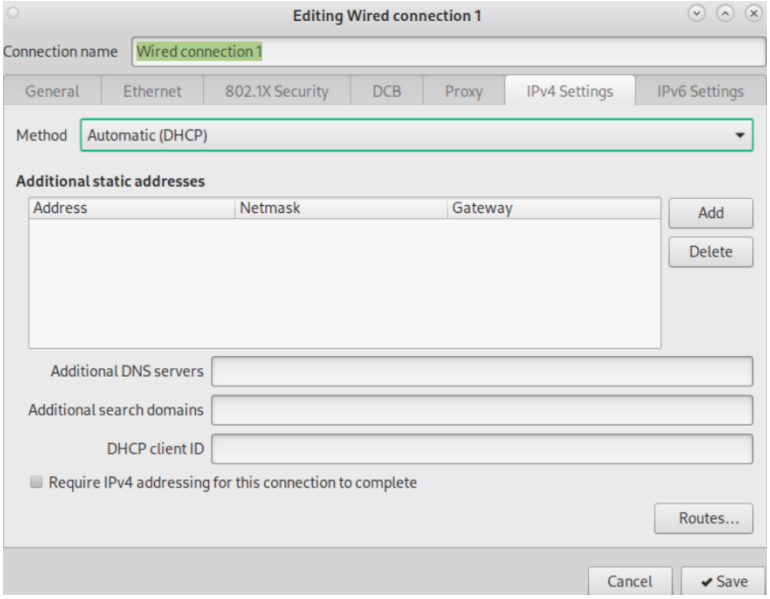
Maintenant que notre DHCP est installé et fonctionnel, on vérifie sur les machines si elles obtiennent bien une adresse IP du DHCP.

Les machines ici étant des Debian, on vérifie qu'elles sont bien en Automatic (DHCP) sur la carte réseau et non pas en manuel

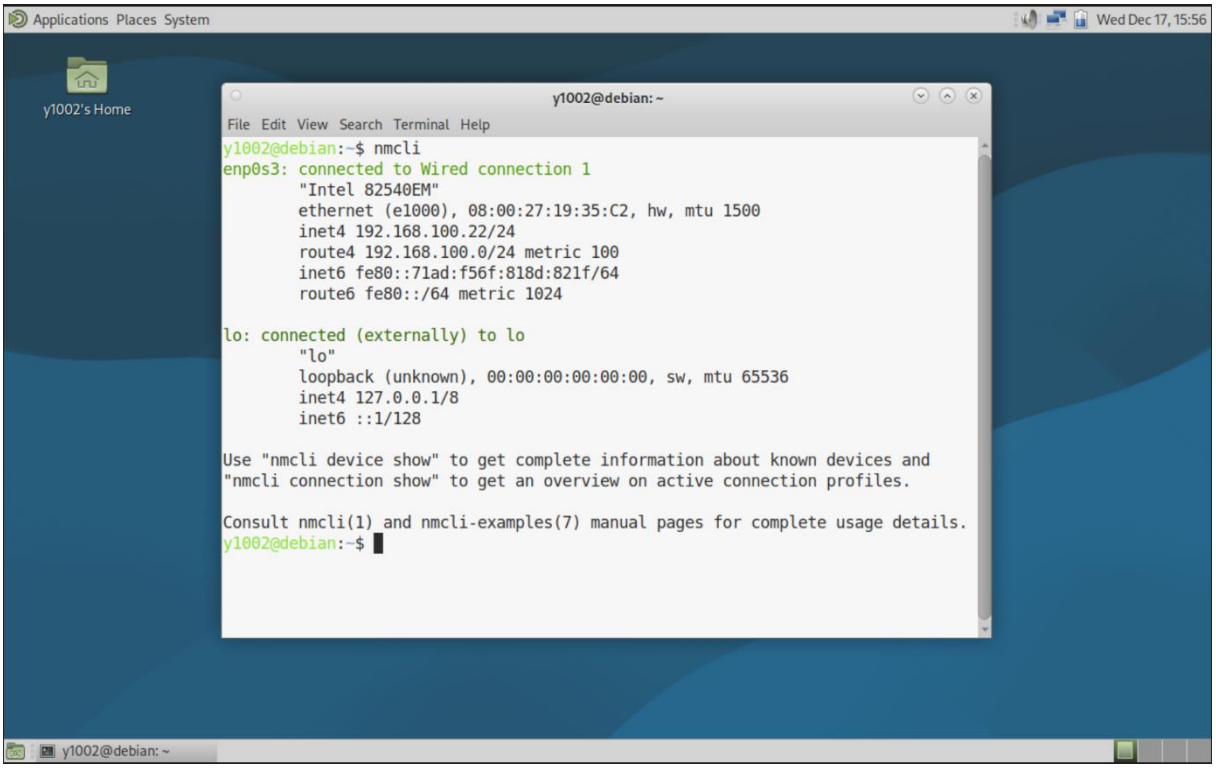
Pour la première machine « DEBIAN-SERV » sur la carte réseau « SRV »



On vérifie la carte réseau comme étant en Automatic(DHCP) :

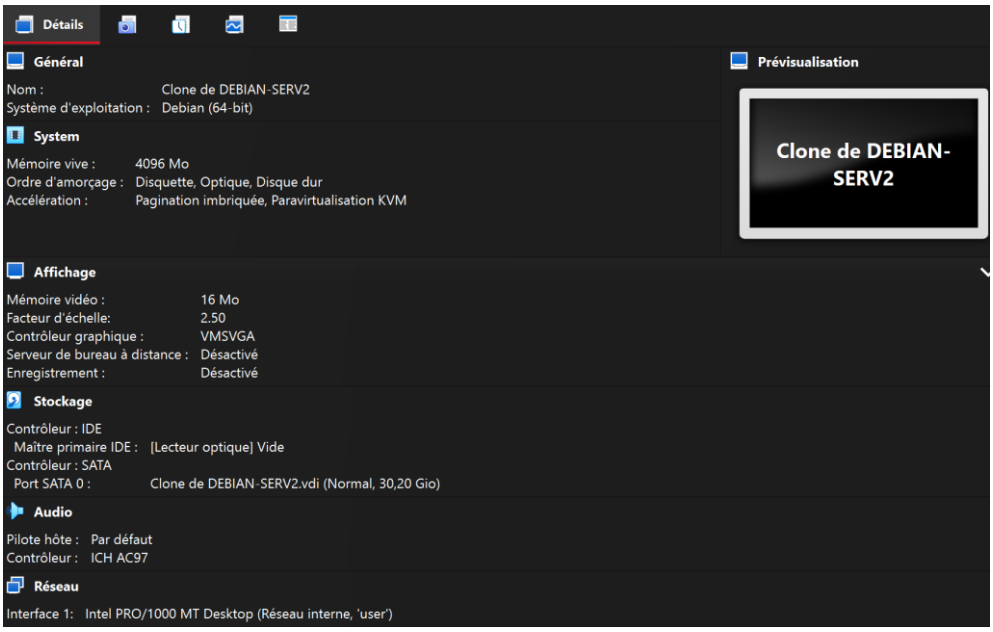


Et pour vérifier l'adresse de la machine, on utilise la commande nmcli dans un terminal pour une Debian

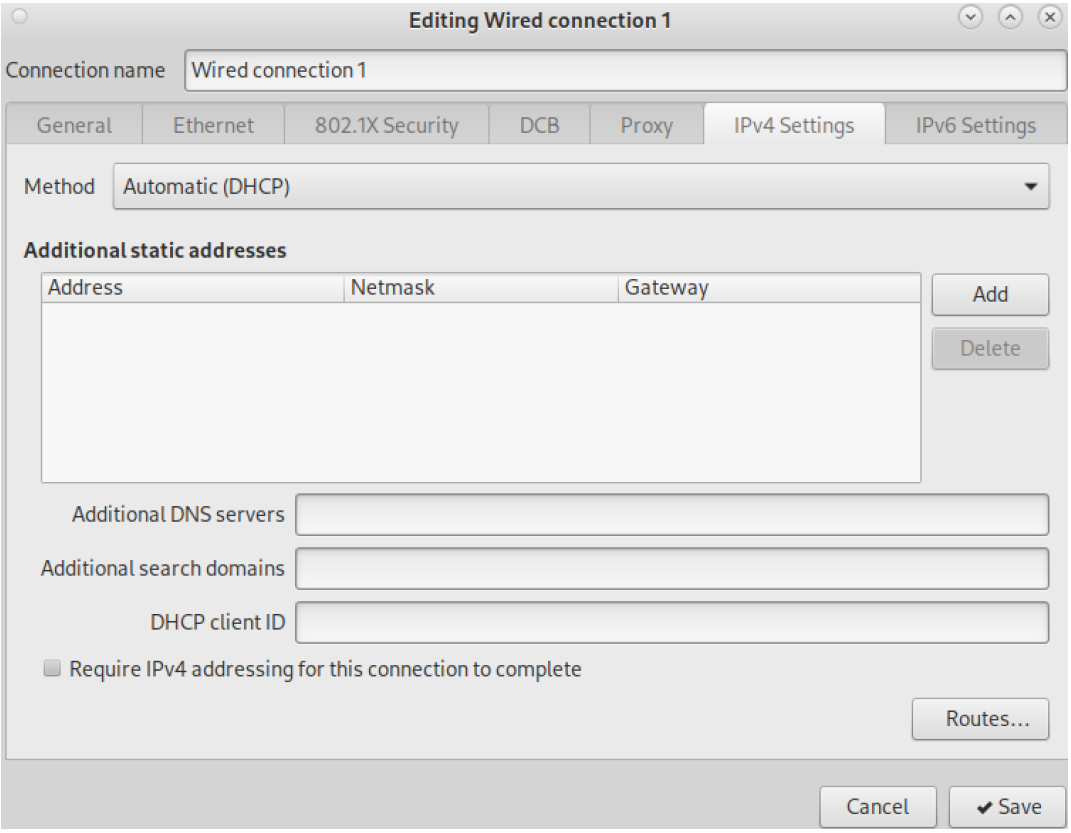


Ici, la machine a bien pris une adresse dans la plage prévue (après même celle réservée aux adresse IP fixes) : 192.168.100.22

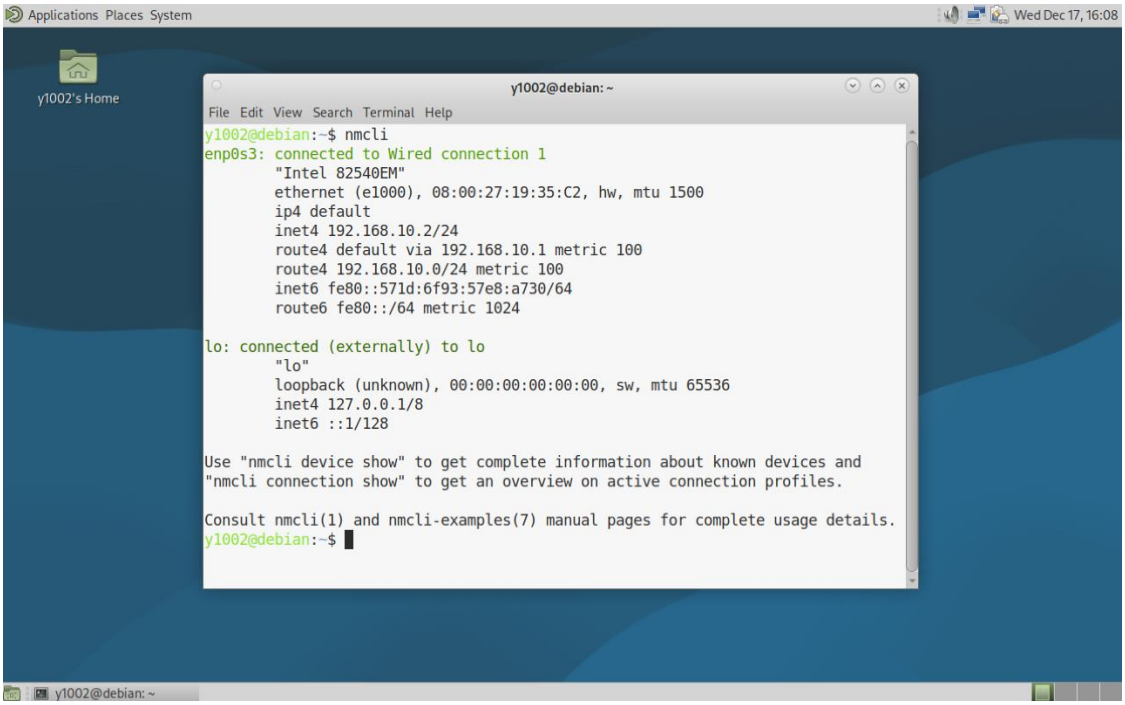
On fait le même processus pour notre deuxième machine « Clone de DEBIAN-SERV2 » sur la carte réseau « user» :



On vérifie la carte réseau comme étant en Automatic(DHCP) :



Et pour vérifier l'adresse de la machine, on utilise la commande nmcli dans un terminal pour une Debian :



Ici, la machine a bien pris une adresse dans la plage : 192.168.100.22

Annexes :

Script d'automatisation de l'installation des services DHCP et DNS

```
Clear-Host

Write-Host "==== TP DHCP DNS MENU ====" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "0 -Exit" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "1 - Rename computer" -ForegroundColor Blue
Write-Host "2 -Set Net IP Address" -ForegroundColor Green
Write-Host "3 -Install DNS" -ForegroundColor Red
Write-Host "4 -Install DHCP" -ForegroundColor DarkMagenta
Write-Host "5 -Set New Scope" -ForegroundColor DarkYellow

$choice = Read-Host "Your choice"

switch ($choice) {

        "1" {
                $computername = Read-Host "Enter the computer name"

                Rename-Computer -NewName $computername -Force
                Write-Hoste " Name set now device restarting"
                Shutdown -r


        }
```

```
    "2" {
            $iface = (Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"}).Name
            $ip= Read-Host "Enter IP address"
            $prefix = Read-Host "Enter prefix (ex 24)"
            $gw = Read-Host "Enter gateway"

            Get-NetIPAddress -InterfaceAlias $iface -AddressFamily IPv4 -ErrorAction SilentlyContinue |
            Remove-NetIPAddress -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue

            New-NetIPAddress -InterfaceAlias $iface -IPAddress $ip -PrefixLength $prefix -DefaultGateway $gw
            Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $iface -ServerAddresses $ip

            Write-Host "IP configured"
    }

    "3" {
            Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools
            Add-DnsServerForwarder -IPAddress 8.8.8.8
            Write-Host "DHCP installed"
    }

    "4" {
            Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
            Write-Host "DHCP installed"
    }


     "5"{
            $scopename = Read-Host "Enter scope name"
            $scopenetwork = Read-Host "Enter scope network"
            $scopestart = Read-Host "Enter scope start"
            $scopeend = Read-Host "Enter scope end"
            $scopemask = Read-Host "Enter scope mask"
            $dnsname = Read-Host "Enter dns name"

            Add-dhcpServerv4Scope -Name $scopename -StartRange $scopestart -EndRange $scopeend -SubnetMask $scopemask -St
            Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId $scopenetwork -Router $gw -DnsServer $ip -DnsDomain "entreprise.lab"
     }
     "0"{
            Write-Host "Exit"
     }

     default{
            Write-Host "Invalid choice"
     }
}
```